

☹ 频率显示

这套题严格意义上讲是非常简单的（我个人认为甚至比第十四届更简单）。但主要需要在细节方面多加注意。

最重要也是最核心的一点是频率显示和最大值(max)的计算。题目明确要求，我们测量到的频率需要经过校验值计算后，才能进行其他操作，包括：

- 最大值捕获
- 最大值时间捕获
- 第一个界面的频率显示

所有显示和计算都必须使用经过校验后的频率值，这一点必须牢记。

3.4 频率测量功能

1. 频率测量：测量 NE555 输出信号的频率。
2. 频率校准：系统内置频率校准值参数，取值范围-900 到 900Hz，直接测量到的频率数据加校准值参数，作为频率数据的最终结果。
若校准后频率为负数，频率界面数码管显示 **LL**，表示此状态错误。

F	8	8	8	8	8	L	L
编号	熄灭		错误状态：校准后结果为负				

3. 频率最大值统计：统计最大频率值和发生时间，并可以在回显界面显示。

☹ 数据类型与负数处理

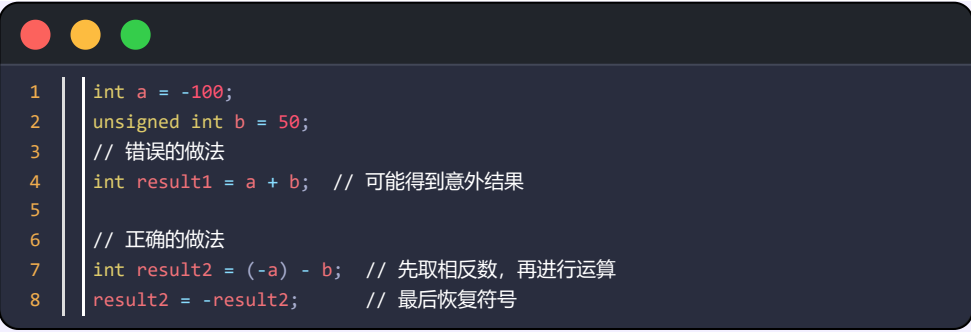
在处理负数时，我们可以直接使用有符号类型（不使用 unsigned），但需要特别注意数据范围。在 51 单片机中，各数据类型的范围如下：

- unsigned int: 0 ~ 65535 (0x0000 ~ 0xFFFF)
- int: -32768 ~ 32767 (-0x8000 ~ 0x7FFF)
- unsigned char: 0 ~ 255 (0x00 ~ 0xFF)
- char: -128 ~ 127 (-0x80 ~ 0x7F)

在进行 signed 和 unsigned 混合运算时需要特别注意：

1. unsigned int 和 int 混合运算时，编译器会自动将 int 转换为 unsigned int
2. 这种隐式转换可能导致负数的补码表示出现问题
3. 为避免这个问题，建议在计算前将负数取相反数，使用正数进行运算，最后再根据需要还原符号

示例：



```
1 | int a = -100;  
2 | unsigned int b = 50;  
3 | // 错误的做法  
4 | int result1 = a + b; // 可能得到意外结果  
5 |  
6 | // 正确的做法  
7 | int result2 = (-a) - b; // 先取相反数, 再进行运算  
8 | result2 = -result2;    // 最后恢复符号
```